Resolución de Apuntes de Matemáticas

Transcripción limpia, estructurada y paso a paso de los ejercicios manuscritos

Asignatura / **Tema:** Vectores, Producto Escalar, Derivadas y Mínimos **Fecha de los apuntes:** 26/10/2026

Bloque 1: M1 Vectores y M2 Producto Escalar

Datos Iniciales de Vectores

Dados los vectores en $\mathbb{R}^3$:

> $v = (3, -1, 2)$
> $w = (1, 4, -2)$

M1. Vectores

a) Operación / Expresión propuesta: $(4, 3, 0)$

b) Cálculo del vector combinado: $2v - w$

- Multiplicar el vector v por 2: $2 \cdot (3, -1, 2) = (6, -2, 4)$
- Restar el vector w: $(6, -2, 4) - (1, 4, -2)$
- Operar componente a componente:
  - Componente X: $6 - 1 = 5$
  - Componente Y: $-2 - 4 = -6$
  - Componente Z: $4 - (-2) = 6$

Resultado: 2v - w = (5, -6, 6)

c) Módulo del vector v: $|v|$

- Fórmula del módulo: $|v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)}$
- Sustitución: $|v| = \sqrt{(3^2 + (-1)^2 + 2^2)} = \sqrt{(9 + 1 + 4)} = \sqrt{14}$

Resultado: |v| = √14 ≈ 3.74

M2. Producto Escalar y Aplicación Práctica

a) Producto escalar $v \cdot w$

- Fórmula: $(3, -1, 2) \cdot (1, 4, -2)$

- Multiplicar componentes: $3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = 3 + (-4) + (-4)$
- Suma final: $3 - 4 - 4 = 3 - 8 = -5$

Resultado: v · w = -5

b) Modelo de Precio Ponderado: $Precio = Pesos \cdot Características + Término\ base\ (b)$

- Vector de Pesos $w = (60, 15, 40)$
- Vector de Características $x = (3, 2, 1)$
- Término independiente / Base $b = 20$
- Cálculo: $(60, 15, 40) \cdot (3, 2, 1) + 20$
- Producto escalar intermedio: $(60 \cdot 3, 15 \cdot 2, 40 \cdot 1) = (180, 30, 40)$ → Suma = $180 + 30 + 40 = 250$
- Precio total: $250 + 20 = 270\ €$

Precio calculado: 270 €

c) Variación con características $x = (3, 2, 0)$

- Cálculo: $(60, 15, 40) \cdot (3, 2, 0) + 20$
- Producto escalar intermedio: $(180, 30, 0)$ → Suma = $180 + 30 + 0 = 210$
- Precio total: $210 + 20 = 230\ €$

Precio ajustado: 230 €

d) Interpretación conceptual

¿Qué significa el peso "40" en lenguaje llano?

> *"La temporada alta tiene una importancia media" (representa el peso o ponderación asignada a dicha característica dentro del modelo de tarificación).*

Bloque 2: M7 Derivada y Mínimo

Función Principal: $f(x) = 3x^2 - 12x + 5$

a) Cálculo de la primera derivada $f'(x)$ Regla: Quitar 1 al exponente; la incógnita (x) no se resuelve

- Función original: $f(x) = 3x^2 - 12x + 5$
- Derivando término a término:
  - Derivada de $3x^2$: $2 \cdot 3x^1 = 6x$
  - Derivada de $-12x$: -12
  - Derivada de la constante $+5$: 0

Primera derivada: f'(x) = 6x - 12

b) Evaluar la derivada en $x = 0$

- Sustituir $x = 0$ en $f'(x)$: $f'(0) = 6 \cdot 0 - 12 = -12$

f'(0) = -12 (Indica una pendiente decreciente / "Baja")

c) Buscar el punto crítico (igualar derivada a cero: $f'(x) = 0$)

- Ecuación: $0 = 6x - 12$
- Despejando: $0 + 12 = 6x \rightarrow 12 = 6x \rightarrow x = 12 / 6$

Punto crítico en X: x = 2

d) Obtener la coordenada Y del punto mínimo $f(2)$

- Sustituir $x = 2$ en la función original $f(x) = 3x^2 - 12x + 5$:
- $f(2) = 3 \cdot (2)^2 - 12 \cdot (2) + 5$
- $f(2) = 3 \cdot 4 - 24 + 5$
- $f(2) = 12 - 24 + 5 = -7$

Coordenadas del Mínimo: (2, -7)

Documento generado automáticamente a partir de imágenes manuscritas de apuntes matemáticos.